

Informe tecnico: red domotica IoT en Cisco Packet Tracer

Autor: Hernan Dario Henao Reed
Correo: hernanhen8@gmail.com

Proyecto de simulacion con administracion inalambbrica, dispositivos inteligentes y automatizacion mediante reglas y codigo Python.

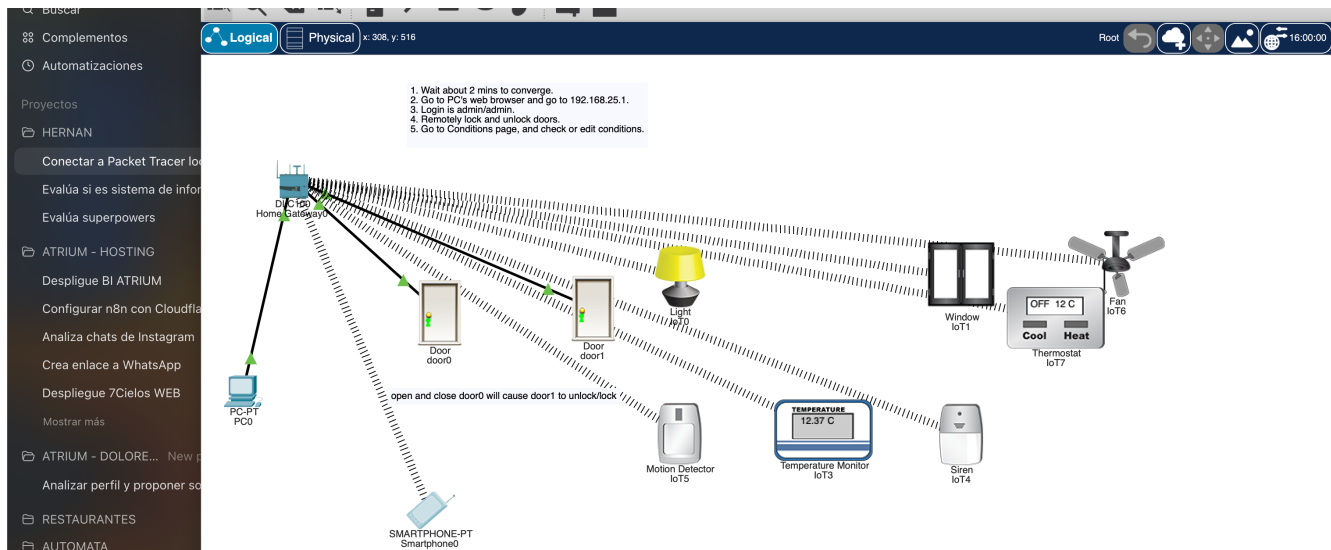
1. Objetivo

Implementar una red domotica simulada con Home Gateway, WiFi, dispositivos IoT del hogar y control desde PC o smartphone. La red permite administrar puertas, ventana, lampara, sensor de movimiento, monitor de temperatura, sirena, ventilador y termostato.

2. Alcance

- Archivo funcional de Cisco Packet Tracer: red_domotica_final.pkt.
- Dispositivos IoT registrables conectados de forma inalambbrica al Home Gateway.
- Administracion por navegador desde PC0 y por Smartphone0 mediante IoT Monitor.
- Automatizacion por condiciones del Home Gateway y proyecto Python3 creado en el Editor de Packet Tracer.

3. Topologia implementada



La topologia usa un Home Gateway DLC100 como centro de la red IoT. PC0 se conecta al gateway y el resto de dispositivos inteligentes aparecen asociados por enlaces inalambricos punteados.

Elemento	Nombre en Packet Tracer	Funcion
Gateway	Home Gateway0 / DLC100	Concentrador IoT, WiFi, portal web y condiciones
PC	PC0	Acceso al portal web 192.168.25.1

Movil	Smartphone0	Administracion inalambrica
Puertas	door0, door1	Control remoto y bloqueo/desbloqueo
Ventana	IoT1	Evento de apertura para seguridad/energia
Lampara	IoT0	Iluminacion automatizada
Temperatura	IoT3	Medicion ambiental
Sirena	IoT4	Alarma por intrusion
Movimiento	IoT5	Deteccion de presencia
Ventilacion	IoT6 / Ceiling Fan	Actuador administrable desde Home Gateway
Termostato	IoT7 / Thermostat	Climatizacion Cooling/Heating/Auto/Off desde Smartphone

4. Direccionamiento y acceso

La red usa un solo segmento LAN/IoT para simplificar la administracion domotica. No se implementaron VLANs ni subredes separadas; todos los equipos quedan bajo el Home Gateway.

Equipo	Direccionamiento	Segmento / Gateway
Home Gateway0	192.168.25.1 / 255.255.255.0	LAN 192.168.25.0/24
PC0	DHCP: 192.168.25.113 / 255.255.255.0	Gateway 192.168.25.1
door0, door1	DHCP en 192.168.25.0/24	Gateway 192.168.25.1
Smartphone0	DHCP WiFi en 192.168.25.0/24	Gateway 192.168.25.1
IoT0, IoT1, IoT3-IoT7	Registro IoT/DHCP en 192.168.25.0/24	Home Gateway0

- Portal del Home Gateway: <http://192.168.25.1>
- Usuario: admin
- Contraseña del portal: admin (credencial de laboratorio de Packet Tracer; no es la clave WiFi y debe cambiarse en una red real).
- SSID WiFi: HomeGateway.
- Seguridad WiFi: WPA2-PSK con cifrado AES.
- Clave WiFi WPA2: Domotica2026!.
- Ruta de control por PC: PC0 > Desktop > Web Browser > 192.168.25.1 > Login > Conditions/Devices.
- Ruta de control inalambrica: Smartphone0 > Desktop > IoT Monitor > Home Gateway.

5. Validacion con documentacion Cisco/NetAcad

La configuracion se reviso contra la ayuda local de Cisco Packet Tracer 9.0 y actividades oficiales de Cisco NetAcad sobre IoT en Packet Tracer.

- El Home Gateway se usa como punto de registro IoT, portal web y servidor local para monitorear/controlar Things.
- Los dispositivos compatibles se asocian por Config > Settings > Home Gateway y despues aparecen en Browser/IoT Monitor.
- La ayuda local de Cisco Packet Tracer indica que los puertos inalambricos admiten WPA2-PSK y passphrase ASCII de 8 a 63 caracteres; Domotica2026! tiene 13 caracteres ASCII.

- Las reglas de Conditions siguen el esquema documentado por Cisco: una condicion de sensor/estado ejecuta una accion sobre otro dispositivo registrado.
- Fuentes revisadas: NetAcad 1.2.2.3 Connect and Monitor IoT Devices, NetAcad 6.1.5.3 Control IoT Devices y ayuda local de Packet Tracer config_others.htm, config_HomeRouter.htm, programming.htm, iot.htm e iot_using_things.htm.

6. Automatizacion

El escenario base incluye condiciones funcionales donde abrir/cerrar door0 provoca desbloqueo/bloqueo en door1. Sobre esa base se agregaron reglas domoticas desde la pagina Conditions del Home Gateway.

- door0 Open verdadero: establecer door1 Lock en Unlock.
- door0 Open falso: establecer door1 Lock en Lock.
- IoT5 Motion Detector activo: encender IoT0 Light.
- IoT5 Motion Detector activo: activar IoT4 Siren.
- IoT5 Motion Detector activo: establecer IoT6 Ceiling Fan en High.
- IoT3 Temperature mayor que 24.0 C: establecer IoT7 Thermostat en Cooling.
- El proyecto Python3 complementa las reglas con logica de temperatura, movimiento, puerta y seguridad.

7. Programacion en Python

Se entrega automatizacion_domotica.py como controlador automatico verificable. El codigo evalua lecturas de temperatura, movimiento, ventana, puerta y modo ausente; despues genera acciones para lampara, ventilador, termostato, sirena y cerradura. Ademas, dentro del archivo .pkt se creo el proyecto Proyecto_Python_Domotica (Python3) con main.py en el Editor de Packet Tracer; este proyecto fue ejecutado desde IoT Monitor y genero salidas en Serial Outputs.

- Ruta para ver salidas dentro de Packet Tracer: Smartphone0 > Desktop > IoT Monitor > Editor > Proyecto_Python_Domotica/main.py > Run > panel inferior Serial Outputs.
- DeviceBus funciona como capa de salida: deja evidencia de que accion aplicaria cada regla sobre cada dispositivo IoT.
- La automatizacion activa en vivo del sistema esta en Home Gateway > Conditions; el Python documenta y prueba la logica de control programable.

```
class ControlDomotico:
    def __init__(self, bus):
        self.bus = bus

    def evaluar(self, lecturas):
        self.bus.iniciar_ciclo(lecturas)
        self._control_luz(lecturas)
        self._control_clima(lecturas)
        self._control_seguridad(lecturas)
        self._control_puerta(lecturas)
        return list(self.bus.eventos)

    def _control_luz(self, lecturas):
        estado = "On" if lecturas.movimiento else "Off"
        self.bus.set_estado("Movimiento controla iluminacion", DISPOSITIVOS["luz"], estado)

    def _control_clima(self, lecturas):
        if lecturas.temperatura_c >= TEMPERATURA_ALTA_C and not lecturas.ventana_abierta:
            fan_estado = "High"
        else:
            fan_estado = "Off"
        self.bus.set_estado("Temperatura/ventana controla ventilacion", DISPOSITIVOS["ventilador"], fan_estado)

        if lecturas.temperatura_c > TEMPERATURA_COOLING_C:
```

```

        thermostat_estado = "Cooling"
    else:
        thermostat_estado = "Off"
    self.bus.set_estado("Temperatura controla climatizacion", DISPOSITIVOS["termostato"], thermostat_estado)

def _control_seguridad(self, lecturas):
    intrusion = lecturas.movimiento or lecturas.ventana_abierta or lecturas.puerta_abierta
    estado = "On" if lecturas.modo_ausente and intrusion else "Off"
    self.bus.set_estado("Modo ausente controla alarma", DISPOSITIVOS["sirena"], estado)

def _control_puerta(self, lecturas):
    estado = "Unlock" if lecturas.puerta_abierta else "Lock"
    self.bus.set_estado("Estado de puerta principal replica cerradura", DISPOSITIVOS["puerta"], estado)

```

8. Pruebas realizadas

- Se abrio Cisco Packet Tracer 9.0 localmente en macOS.
- Se cargo y guardo el archivo red_domotica_final.pkt en la carpeta del proyecto.
- Se confirmo el segmento LAN 192.168.25.0/24 en Home Gateway0 y la IP DHCP 192.168.25.113/24 en PC0.
- Se configuro WPA2-PSK/AES con clave Domotica2026! en Home Gateway0, Smartphone0 y los IoT inalambricos visibles.
- Se re-registro cada IoT inalambrico visible contra Home Gateway despues del cambio de seguridad para conservar el control remoto.
- Se verifiko en IoT Monitor del Smartphone0 la presencia con indicador verde de door0, door1, IoT0, IoT1, IoT3, IoT4, IoT5, IoT6 e IoT7.
- Se verifiko en IoT Monitor del Smartphone0 la presencia de IoT7 Thermostat y sus controles Off, Cooling, Heating y Auto.
- Se probaron desde Smartphone0 los botones On y Off de IoT0 Light, restaurando la lampara a Off.
- Se probaron desde Smartphone0 los botones Cooling y Off de IoT7, restaurando el termostato a Off.
- IoT2 Air Cooler no se usa como actuador: se dejo fuera de la vista principal para evitar confundirlo con los dispositivos administrables.
- Se verifiko la tabla Conditions con seis reglas: bloqueo/desbloqueo de puerta, luz por movimiento, sirena por movimiento, ventilador por movimiento y Clima_Cooling por temperatura.
- Se confirmo que IoT6 / Ceiling Fan es Registration Server Compatible y quedo registrado en Home Gateway.
- Se ejecuto Proyecto_Python_Domotica (Python3) dentro de Packet Tracer y produjo acciones para door1, IoT0, IoT4, IoT6 e IoT7.
- Se ejecuto el script Python externo de automatizacion y produjo acciones esperadas para tres escenarios.
- Se agregaron pruebas unitarias para validar que la logica Python activa luz, clima, sirena y cerradura segun las lecturas simuladas.
- Se contrasto la configuracion con documentacion Cisco NetAcad y ayuda local de Packet Tracer.

9. Entregables

La carpeta completa de entrega se encuentra disponible en Google Drive:

<https://drive.google.com/drive/folders/1JcHhJTegOn92k2YaZhsV3DGjYq0bcS9j>. Alli se organizan el informe final, el informe tecnico, el archivo funcional de Packet Tracer, el video pitch, el codigo Python, las pruebas unitarias y las evidencias.

- red_domotica_final.pkt: topologia funcional en Packet Tracer.
- VIDEO ACA REDES.mp4: video pitch de presentacion y demostracion del proyecto.
- Informe final APA7.pdf: documento final bajo estructura APA 7.
- automatizacion_domotica.py: reglas de automatizacion en Python.
- test_automatizacion_domotica.py: pruebas automaticas de la logica Python.
- Informe tecnico.pdf: informe tecnico del proyecto.

- topologia_domotica.png: captura de validacion visual.

10. Nota tecnica

Cisco Packet Tracer no expone una API publica estable para generar archivos .pkt completamente desde codigo externo. Por eso el .pkt se construyo mediante la interfaz grafica. El actuador climatico administrable es IoT7 Thermostat y, para ventilacion, IoT6 Ceiling Fan; IoT2 Air Cooler queda fuera del alcance funcional porque no aporta control desde Smartphone0.